



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 1 – 1º. semestre de 2026 – 11/04/2026

1. Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas
2. Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
3. A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
4. A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.
5. Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.
6. A prova deverá ser feita em até 2 horas.
7. É permitido o uso de calculadora, **simples**, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.
8. É proibido utilizar calculadoras alfanuméricas ou que possuam algum tipo de conexão, por exemplo, Bluetooth, com outros equipamentos.
9. **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado), relógios inteligentes ou qualquer aparelho conectado à internet durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com algum desses aparelhos terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame. A coordenação do aluno será informada sobre o ocorrido pelo Departamento de Física.**
10. CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.
11. Algumas questões, assinaladas com asterisco, possuem um espaço destinado à demonstração do raciocínio que levou você à resposta marcada. Caso esse espaço seja deixado em branco, ou o raciocínio apresentado não valide a resposta assinalada, a nota poderá ser revisada.

Nome:

Matrícula

Turma

ZIPGRADE.COM

Física1 (8930)

1 (A) (B) (C) (D) (E) 10 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E) 11 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E) 12 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E) 13 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E) 14 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E) 15 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

Formulário

$$s = s_0 + v\Delta t; \quad s = s_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2; \quad v = v_0 + a\Delta t; \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s; \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt};$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}; \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}; \quad s = r\theta; \quad v_t = r\omega; \quad a_t = r\alpha; \quad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \quad \omega = \frac{2\pi}{T}; \quad \omega = \omega_0 + \alpha\Delta t;$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0\Delta t + \frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta; \quad 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/s}; \quad 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}; \quad \pi \approx 3,14;$$

$$\vec{F}_r = m\vec{a}; \quad \left| \vec{F}_{at_e} \right| = \mu_e \left| \vec{N} \right|; \quad \left| \vec{F}_{at_c} \right| = \mu_c \left| \vec{N} \right|; \quad D \approx \frac{1}{4}Av^2; \quad \frac{d}{dt}(at^n) = ant^{(n-1)}, \text{ onde } a \text{ é uma constante};$$

$$\vec{F}_G: \text{força gravitacional}; \quad \vec{F}_{elas}: \text{força elástica}; \quad \vec{T}: \text{força de tensão}; \quad \vec{n}: \text{força normal};$$

$$\vec{f}_c: \text{força de atrito cinético}; \quad \vec{f}_e: \text{força de atrito estático}; \quad \vec{D}: \text{força de arraste}; \quad \vec{F}_{empuxo}: \text{força de empuxo};$$

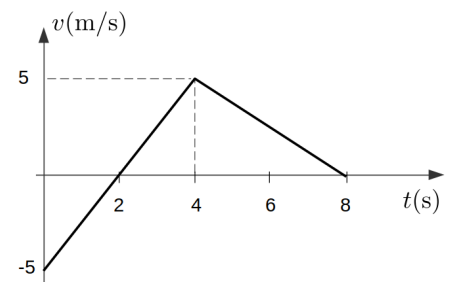
Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Questão 1. O ritmo de corrida (ou *pace*) é definido como o tempo necessário para percorrer uma unidade de distância, sendo usualmente expresso em minutos por quilômetro (min/km). Trata-se de uma grandeza utilizada em treinos e provas de corrida. Um corredor amador apresenta um *pace* típico de 7,00 min/km. Qual é a velocidade média aproximada do corredor, em m/s?

- a. 0,42 m/s
- b. 0,70 m/s
- c. **2,4 m/s**
- d. 4,2 m/s
- e. 7,0 m/s

Questão 2. A figura ao lado apresenta o gráfico *velocidade em função do tempo* de um objeto pontual enquanto se move ao longo do eixo x . O objeto inicia o movimento em $t = 0$ s na posição $x = 0$ m. Qual é a posição do objeto no instante $t = 8$ s?

- a. +20 m
- b. +15 m
- c. **+10 m**
- d. 0 m
- e. -5 m



Questão 3. Um avião comercial acelera ao longo da pista do aeroporto Santos Dumont (RJ) durante a corrida de decolagem, permanecendo em contato com o solo. Considere a resistência do ar não desprezível e despreze a força de sustentação. Assinale a alternativa que representa corretamente o diagrama das forças que atuam sobre o avião.

Resposta: alternativa a)

- a.

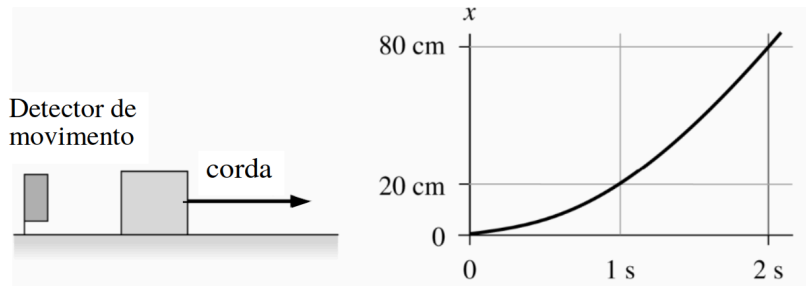
b.

c.
- d.

e.

O enunciado a seguir é comum às questões 4 e 5

Deseja-se determinar o coeficiente de atrito cinético entre um material plástico e uma superfície metálica. Para isso, um bloco de 200 g do material plástico, inicialmente em repouso sobre a superfície metálica, é puxado por uma corda que exerce uma força de tração constante de 1,00 N. Um sensor de infravermelho registra o movimento do bloco e fornece o gráfico da sua posição em função do tempo, conforme ilustrado na figura.



Questão 4. Considerando que o movimento é uniformemente acelerado, a aceleração do material plástico é:

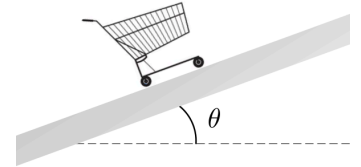
- a. $0,20 \text{ m/s}^2$
- b. $0,30 \text{ m/s}^2$
- c. **$0,40 \text{ m/s}^2$**
- d. $2,0 \text{ m/s}^2$
- e. $4,0 \text{ m/s}^2$

Questão 5. O coeficiente de atrito cinético entre o material plástico e a superfície metálica é aproximadamente:

- a. nulo
- b. 0,041
- c. 0,10
- d. **0,47**
- e. 1,00

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

Questão 6. Hoje em dia, a maioria dos carrinhos de supermercado "gruda" nas esteiras rolantes inclinadas através de um engenhoso sistema mecânico de rodas e ranhuras que se encaixam e ativam um freio de fricção. Iremos modelar esse sistema como uma força de atrito estático da superfície da esteira sobre o carrinho com coeficiente $\mu_e = 0,6$. Qual é aproximadamente a máxima inclinação θ da esteira de tal modo que um carrinho, com massa total m , não escorre da superfície?



- a. depende da massa total do carrinho, de tal modo que $\sin\theta = \mu_e/(mg)$
- b. depende da massa total do carrinho, de tal modo que $\cos\theta = \mu_e/(mg)$
- c. 31°, independentemente da massa total do carrinho**
- d. 37°, independentemente da massa total do carrinho
- e. 53°, independentemente da massa total do carrinho

Questão 7. Um dos gols mais icônicos das Copas do Mundo ocorreu na edição de 2014, sediada no Brasil. A partida entre Espanha x Holanda foi realizada no estádio de Salvador - BA, no dia 13 de junho de 2014. No lance, o atacante holandês Van Persie recebeu um preciso lançamento do seu colega de equipe, Blind. O momento do lance está ilustrado na imagem ao lado (crédito da foto: Reprodução SporTV).



Considere que:

- Van Persie parte do repouso a 15,0 m atrás do ponto de recepção e com aceleração constante de 3 m/s^2 ;
- A bola (assuma como pontual), em posse de Blind está em repouso a 46,3 m atrás do ponto de recepção;
- Assuma que o movimento horizontal da bola após o chute de Blind transcorre à velocidade constante;
- Tanto Van Persie como a bola partem das suas posições no mesmo instante

Qual deve ser, aproximadamente, o módulo da componente horizontal da velocidade de lançamento da bola para a conclusão da jogada?

- a. 9,2 m/s
- b. 9,5 m/s
- c. 14,6 m/s**
- d. 20,7 m/s
- e. 31,3 m/s

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

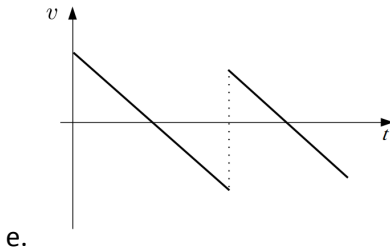
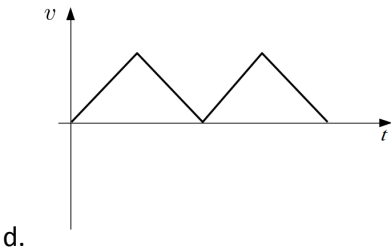
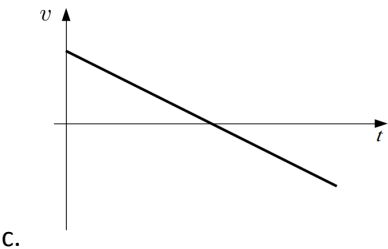
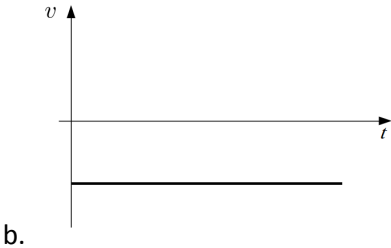
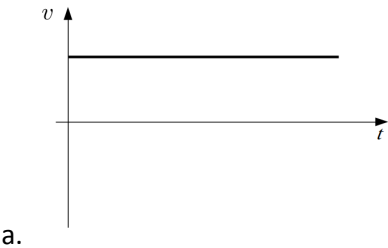
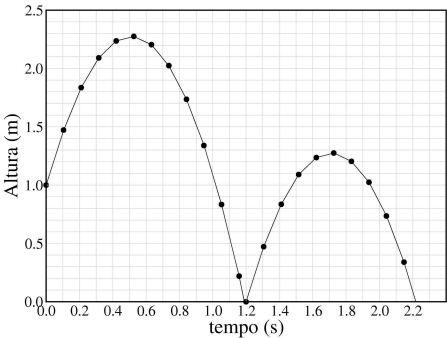
Questão 8. A roda de uma bicicleta bem lubrificada gira por um longo tempo antes de parar. Considere que uma roda dessas, girando inicialmente a 100 rpm, leve 90 s até parar. Se a aceleração angular for constante, quantas revoluções a roda completará até a parada completa?

- a. 50 revoluções
- b. 75 revoluções**
- c. 150 revoluções
- d. 225 revoluções
- e. 471 revoluções

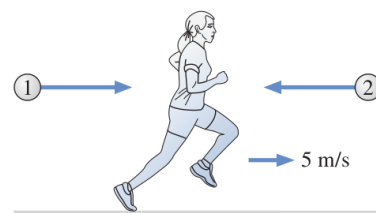
OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

Questão 9. O professor Marco filmou o movimento de uma bola de borracha com a câmera do seu celular. A vídeo-análise do movimento o permitiu construir o gráfico *posição vertical em função do tempo*, conforme ilustrado na Figura ao lado. Assinale a alternativa que qualitativamente melhor representa o gráfico *velocidade vertical v. tempo* deste movimento.

Resposta: alternativa e)

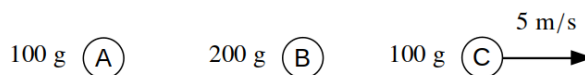


Questão 10. Maria está correndo para a direita a 5 m/s. As bolas 1 e 2 são arremessadas em direção a ela por amigos que estão em pé no solo, parados. No referencial de Maria, ambas as bolas estão se aproximando dela a 10 m/s. Na referencial dos amigos, é correto afirmar que:



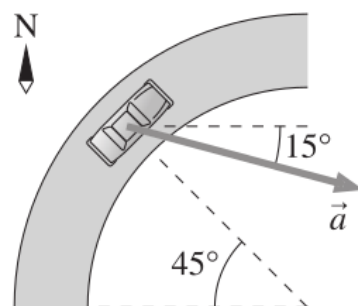
- a. Ambas as bolas foram arremessadas com a mesma rapidez de 5 m/s
- b. As bolas 1 e 2 foram arremessadas com rapidez de 5 m/s e 15 m/s, respectivamente
- c. Ambas as bolas foram arremessadas com a mesma rapidez de 10 m/s
- d. As bolas 1 e 2 foram arremessadas com rapidez de 15 m/s e 5 m/s, respectivamente**
- e. As bolas 1 e 2 foram arremessadas com rapidez de 15 m/s e 10 m/s, respectivamente

Questão 11. A Figura ao lado ilustra 3 objetos que estão à mesma altura em relação ao solo em um mesmo ambiente. As respectivas massas estão indicadas na imagem. Os objetos A e B são largados do repouso. O objeto C é arremessado horizontalmente com velocidade inicial de 5 m/s. Desconsidere a resistência do ar. Marque a alternativa correta



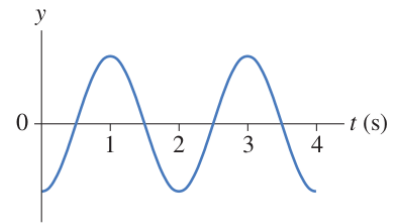
- a. O tempo de queda do objeto A é o menor das 3 situações.
- b. O tempo de queda do objeto B é o menor das 3 situações.
- c. O tempo de queda do objeto C é o menor das 3 situações.
- d. Os tempos de queda dos objetos A e B são idênticos e o tempo de queda do objeto C é maior.
- e. Os tempos de queda são idênticos nas 3 situações.**

Questão 12. O carro da Figura ao lado acelera depois de fazer a curva de um quarto de círculo de norte para leste. Quando se encontra exatamente no meio da curva, a aceleração do carro é $\vec{a} = (2,0 \text{ m/s}^2, 15^\circ \text{ sudeste})$. As linhas tracejadas horizontais mostradas na figura são paralelas entre si e à direção leste-oeste. Neste momento, as componentes tangencial a_t e perpendicular a_p à trajetória circular do vetor aceleração valem aproximadamente:



- a. $a_t = 1,7 \text{ m/s}^2$; $a_p = 1,0 \text{ m/s}^2$
- b. $a_t = 1,0 \text{ m/s}^2$; $a_p = 1,7 \text{ m/s}^2$**
- c. $a_t = 1,9 \text{ m/s}^2$; $a_p = 0,52 \text{ m/s}^2$
- d. $a_t = 0,52 \text{ m/s}^2$; $a_p = 1,9 \text{ m/s}^2$
- e. $a_t = 1,4 \text{ m/s}^2$; $a_p = 1,4 \text{ m/s}^2$

Questão 13. Um bloco suspenso por uma mola é puxado para baixo e solto. O gráfico da posição vertical y versus tempo é apresentado ao lado. Assinale a alternativa correta sobre o movimento do bloco.



- a. a velocidade é positiva nos instantes $t = 1$ e 3 s.
- b. a velocidade é negativa nos instantes $t = 1$ e 3 s.
- c. a velocidade é nula nos instantes $t = 0,5$, $1,5$, $2,5$ e $3,5$ s.
- d. a velocidade é positiva nos instantes $t = 0,5$ e $2,5$ s.**
- e. a velocidade é negativa nos instantes $t = 0,5$ e $2,5$ s.

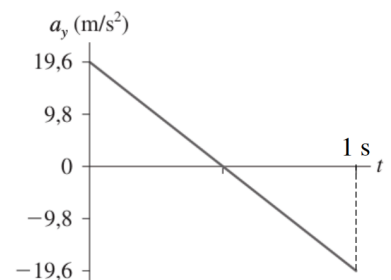
Questão 14. Considere as 3 afirmações abaixo

- I. Massa e peso não são a mesma coisa
- II. O peso de um corpo independe do local onde ele se encontra.
- III. Inércia é uma força contrária à variação de velocidade de um objeto

A(s) afirmação(ões) correta(s) é(são):

- a. apenas a I**
- b. apenas a II
- c. apenas a III
- d. I e II
- e. I e III

Questão 15. Os técnicos de um laboratório de testes desejam determinar se um novo dispositivo é capaz de resistir a grandes acelerações e desacelerações. Para descobrir isso, eles fixam rigidamente o dispositivo de $5,0$ kg a uma plataforma horizontal de testes que depois é deslocada verticalmente para cima e para baixo. O gráfico ao lado mostra sua aceleração durante o primeiro segundo de movimento, tendo partido do repouso. Adote o sentido positivo do eixo vertical y orientado para cima. Os técnicos analisam as seguintes afirmações:



- I. o peso do dispositivo é máximo no instante $t = 1,0$ s.
- II. o peso do dispositivo é nulo no instante $t = 0,5$ s.
- III. o módulo da força normal exercida pela plataforma sobre o dispositivo varia entre 49 N e 147 N no intervalo de tempo compreendido entre $t = 0,0$ s e $0,5$ s.

A(s) afirmação(ões) correta(s) é(são):

- a. apenas a I
- b. apenas a II
- c. apenas a III**
- d. I e II
- e. I e III

RASCUNHO

RASCUNHO